

グリコーゲン、ペントースリン酸、NADPH、統合

グリコーゲン分解

- ホスホリラーゼは無機リン酸を使う
 - 加水分解よりエネルギー保存
- 分枝近くで停止
 - 脱分枝酵素が短鎖移動後に加水分解
 - 少量の遊離ブドウ糖
- 肝ホスファターゼが遊離糖を輸出
- 筋は欠き解糖へ送る
- 水を伴い貯蔵、枯渇で体重変化

ホルモンとアロステリック制御

- 合成酵素は脱リン酸化時に活性
 - ブドウ糖六リン酸が促進
 - インスリンがホスファターゼ活性化
- グルカゴンは肝に作用し筋に直接作用せず
 - 環状AMP経路でホスホリラーゼ活性化
 - 合成酵素を阻害
- エピネフリンは肝・筋に作用
- 収縮時カルシウムとカルモジュリン
 - ホスホリラーゼキナーゼを活性化
- 筋ホスホリラーゼはAMPで促進
- 肝ホスホリラーゼはブドウ糖に応答
- 相反的リン酸化が同時進行を制限

グリコーゲン蓄積症

- 肝型は絶食低血糖と肝腫大
- リソソーム型は心筋症・筋症
- 筋型は運動不耐、痙攣
 - 横紋筋融解
- 異常分枝は不溶性重合体

NADPHの役割と欠損

- グルタチオン、脂質合成、P四五〇、NO
- エネルギー移動用NADHと区別
- 赤血球はグルタチオン維持に依存
 - G6PD欠損で発作性溶血
 - 感染、特定薬、酸化食品が誘因
- 食細胞NADPH酸化酵素がスーパーオキシド
 - X連鎖、重症度は多様
- グルクロン酸は抱合を支える
 - 欠損は慢性肉芽腫症
 - ヒトはビタミンCを作れない

高血糖による傷害

- インスリン作用不足で傷害性流量増加
- ポリオール経路はNADPHでソルビトール
 - 浸透圧・酸化還元ストレス
 - 水晶体、末梢神経、網膜、腎
- 終末糖化が架橋産物を作る
 - 基質硬化と炎症信号
- 糖化ヘモグロ빈は統合曝露を示す
 - 赤血球回転と変異に影響される

グリコーゲンの構造と合成

- アルファー・四鎖とアルファー・六分枝
- グリコゲニンが合成を開始
- 分枝が多数の非還元末端を作る
 - 同時合成・分解が可能
 - 溶解性が高まる
- 肝は血糖緩衝、筋は局所収縮
- ホスホグルコムターゼでーリン酸へ
- UTPでUDPブドウ糖へ活性化
- 合成酵素がアルファー・四結合を付加
- 分枝酵素がアルファー・六結合を作る

ペントースリン酸経路

- 細胞質で酸化相と非酸化相
- 酸化相はG6PDが始まる
 - NADPH二、CO2、リブロース五リン酸
 - 不可逆、NADPプラスで加速
- 非酸化相は糖を可逆変換
 - トランスケターゼは二炭素単位
 - トランスアルドラーゼは三炭素単位
 - リボース五リン酸はヌクレオチドへ
- NADPHとリボースの需要に適応
 - NADPH需要時はペントース再循環

摂食、絶食、運動

- 摂食時の肝はグリコーゲン、NADPH、脂肪酸
- 脂肪はグリセロール三リン酸を得る
- 絶食初期は肝グリコーゲン分解
- 後に糖新生優位、腎寄与増加
 - 脳はケトン体へ移行
 - 赤血球は解糖を続ける
- 運動時はインスリン非依存的取込み
- 運動後はグリコーゲン補充

時間尺度と解釈

- アロステリックは即時、リン酸化は秒から分
- 転写は時間から日単位
- 一時点は複数の履歴を反映
- 濃度と流量は区別する
- 分枝が応答不能で疾患